

Corrigé 1 — loi des mailles : tension manquante

Le générateur et les deux résistances forment une maille. En série, les tensions des récepteurs s'ajoutent et égalent celle du générateur : $U = U_1 + U_2$. Donc

$$U_2 = U - U_1 = 12 - 5 = 7 \text{ V}.$$

Corrigé 2 — lire une caractéristique

- a) **Oui**, il est ohmique : la caractéristique $U = f(I)$ est une droite *passant par l'origine*, donc U/I est constant.
- b) La pente vaut la résistance :

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{4}{0,2} = 20 \Omega.$$

Corrigé 3 — tensions dans un circuit série

- a) $U_1 = R_1 I = 10 \times 0,4 = 4 \text{ V}$; $U_2 = R_2 I = 15 \times 0,4 = 6 \text{ V}$.
- b) $U_{AB} = U_1 + U_2 = 4 + 6 = 10 \text{ V}$. Or $R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 25 \Omega$ et $R_{\text{eq}} I = 25 \times 0,4 = 10 \text{ V}$: cohérent ✓.

Corrigé 4 — du voltmètre à l'intensité

- a) $I = \frac{U}{R} = \frac{6}{30} = 0,2 \text{ A}$.
- b) L'ampèremètre en série lirait la même intensité, soit 0,2 A (l'intensité est la même tout le long d'une branche série).

Corrigé 5 — qui prend la plus grande tension ?

En série, l'intensité I est *la même* dans les deux résistances. La loi d'Ohm donne $U_1 = R_1 I$ et $U_2 = R_2 I$: à même I , la tension est proportionnelle à la résistance. Comme $R_1 < R_2$:

$$U_1 < U_2.$$

C'est donc la **plus grande résistance qui prend la plus grande tension**.